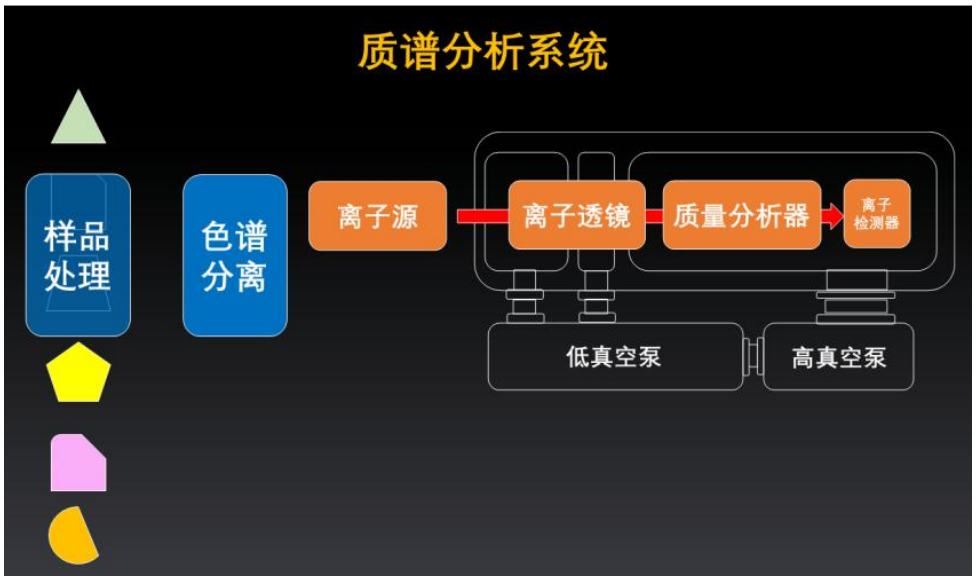
科学仪器发展及领域交叉

——以质谱仪技术为例

报告人：欧阳证



报告人介绍：欧阳证教授过去曾跨领域发展，并最终在质谱仪等领域获得显著成果，三位数的 SCI 论文、专利，并有不少专利完成成果转化，还创办了自己的公司，是我们的楷模，值得大家的学习。

一、质谱仪的好处

1. 较光谱仪特异性更好（光谱测量需要大量样品事先制定完整标准，并不方便）
2. 唯一可测量分子级质量的方法（通过荷质比、基元电荷得出）（诺奖级成果）
3. 灵敏度极高（可用于同位素测量）（如分离铀制取核弹）

一、质谱仪的原理及用处

1. 通过外加电场或磁场，由于粒子荷质比不同而有不同运动轨迹，从而实现观测、分离（观测：通过不同带电粒子运动速率不同而产生的感应电流加以放大）
2. 纯化铀
3. 基于此分离出的粒子可以打出激光、进行原子钟计时，从而应用于 GPS 等导航上

二、质谱仪发展带来的启示

1. 科学开始时是技术无用的（technically useless）（eg：洛伦兹发现洛伦兹力时）
2. 机器是科学理论与技术的载体（只有质谱仪被制造出来后才真正验证了洛伦兹力的模型）
3. 机器在应用时可能推动科学方式的变化与进步
4. ***过去的理论已经很先进，只是有很多限于条件在当时难以被验证；我们恰恰可以凭借现在更高的机器制造工艺中验证、解答当时的疑问，推动科学进步。

三、质谱仪如今的发展与我国的瓶颈

1. 对于真空泵的要求高，我国尚且完全依赖进口；由于国际关系，可能缺货、

断供，导致严重后果，是一个被“卡脖子”的技术
2. 质谱仪目前向小型化（如可被单人背持，用于在战场上检索爆炸物的质谱仪）、广泛化（如操作简单、可用于检测驾驶者是否毒驾的警用质谱仪）发展
3. 质谱仪在查找毒品上的高效导致了分析化学家和有机化学家之间的“对决”：（有机化学家在保留毒品中成瘾性、镇痛性结构时延长碳链、加以修饰，试图制造出不被检测出的毒品；分析化学家提高质谱仪灵敏性，试图对成瘾性结构检测更完备、更有效）
四、质谱仪体现的学科交叉
1. 质谱仪本身：应用物理知识制成
2. 质谱仪过去用途之一：在化学家手上研究物质性质（多次获得化学的诺贝尔奖）
3. 质谱仪如今应用：警方处：网络化协同管理、身份信息识别（大数据应用）与终端实时反馈（微电子技术）结合质谱信息检测
4. 质谱仪向医学方向拓展
5. ***总结：质谱仪体现出了各科学领域的交叉性

提问：
1. 教授跨领域发展原因？如何深入？
首先，我们要敢于尝试；任何情况下，都需要打好扎实的基础；有解决问题的能力（成为 researcher，而非学者）
其次，现在许多的“独立学科”，最开始时都是交叉的原始学科的产物；任何学科都会，也需要交叉。
2. 高端仪器目前我国困境？
由于部分产业规模太小，我国年轻人不愿意进入，导致许多技术的缺失，“卡脖子”的问题不见得很难，只是缺少真正愿意做的人。
突破方式：不在于控制全产业链，而是要在底层逻辑、产业链上游占有一席之地，有不可替代的位置，才能有定价权。
3. 留学相关？
不必要，“器识为先，文艺其从”但是可以开阔眼界，因此还是有所裨益的
4. 工程师？科研工作者？
过去著名学者们的经验启示我们，两者并不矛盾，只要为国家服务、尽力就好。***重点在于个性化的发展。